CleanROMs

Manual de usuario completo — Versión 2.8

CleanROMs es una herramienta de línea de comandos (PowerShell) para detectar ROMs duplicadas dentro de una instalación de RetroBat, conservar automáticamente la mejor copia de cada juego, mover el resto a una carpeta de respaldo (no las borra por su cuenta; solo una purga opcional que tú mismo lanzas elimina las copias antiguas, y antes te pregunta), y además limpiar imágenes, vídeos y manuales huérfanos que hayan quedado de ROMs ya borradas.

El desarrollo de este programa se inició con ChatGPT (GPT-5.5) y se ha terminado de completar y depurar con Claude, el asistente de IA de Anthropic, a lo largo de varias rondas de pruebas reales sobre colecciones grandes (varios miles de ROMs por sistema).

Repositorio: https://github.com/batserra/CleanRoms

Índice

• Novedades de la versión 2.8
• 1. Qué hace este programa
• 2. Cómo decide qué ROM conservar: el sistema de puntuación
• 3. Cuándo hay empate: orden de desempate
• 4. Ejemplo práctico paso a paso
• 5. Qué queda siempre excluido (Hacks, Betas, Demos, Homebrew...)
• 6. Cómo reconoce que dos ROMs son el mismo juego
• 7. Alias de títulos: cuando el nombre es realmente distinto
• 8. Archivos asociados: partidas guardadas y configuraciones
• 9. Limpieza de imágenes, vídeos y manuales huérfanos
• 10. Requisitos e instalación
• 11. Primer arranque: RetroBat, idioma y prioridad de ROMs
• 12. Cómo configurar el programa a fondo
• 13. El menú principal (las 7 opciones)
• 14. Modo simulación (PreviewOnly)

• 15. Informes generados y el registro (log) completo
• 16. Deshacer la última limpieza
• 17. Sistemas y extensiones soportadas
• 18. Nombres de archivo especiales (corchetes, apóstrofes, guiones bajos)
• 19. Idioma de la interfaz y prioridad de ROMs
• 20. Sobre el renombrado de ROMs (RENAME)
• 21. Uso por línea de comandos: ejecución automática/desatendida
• 22. Pruebas realizadas
• 23. Juegos de varios ficheros (.cue/.bin, .gdi, varios discos, .m3u)
• 24. Decisiones manuales que se recuerdan (Overrides.json)
• 25. El gamelist.xml de RetroBat (favoritos, veces jugada...)
• 26. Caché de hashes y deduplicación más rápida
• 27. Purgar _duplicates (opción 6 del menú)
• 28. Sistemas y extensiones en archivos JSON
• 29. Número de versión y publicación de versiones
• 30. Cómo reportar problemas

Novedades de la versión 2.8

Esta versión añade lo que sigue. Cada novedad tiene su propia sección en este manual, indicada entre paréntesis.

• Los juegos de varios ficheros (.cue/.bin, .gdi, varios discos, .m3u) se tratan como una unidad, así que un juego nunca se parte en dos (sección 23).

• "Deshacer la última limpieza" también devuelve las imágenes, vídeos y manuales huérfanos, deshace los movimientos del último al primero y sigue adelante si un archivo no se puede restaurar (sección 16).

• El gamelist.xml de RetroBat: los favoritos, veces jugadas y notas siguen a la ROM que se queda, y las entradas de los hacks siguen a los archivos cuando se organizan en "# Hacks y Otros #" (sección 25).

• Decisiones manuales que se recuerdan, en Config\Overrides.json, y el programa ofrece recordar tus respuestas en los empates (sección 24).

• Caché de hashes: los archivos que no han cambiado no se vuelven a hashear (sección 26).

• Purga de _duplicates, opción 6 del menú o -Action Purge: lo único que borra archivos, siempre después de enseñar la lista y preguntar (sección 27). El menú pasa a tener 7 opciones (sección 13).

• Los sistemas, extensiones y carpetas ignoradas pasan a Config\Systems.json y Config\Extensions.json, con archivos .custom.json opcionales para tus propias adiciones (sección 28).

• Códigos de salida para tareas programadas, y sin esperar una tecla al terminar en modo desatendido (sección 21).

• Un archivo de versión (VERSION), una herramienta y un flujo de GitHub para generar y publicar el ZIP de la versión, y todos los mensajes en pantalla en español e inglés (sección 29).

• Pruebas automáticas e integración continua (sección 22).

1. Qué hace este programa

CleanROMs recorre las carpetas de ROMs de tus sistemas de RetroBat y agrupa las copias que corresponden al mismo juego (por ejemplo, la versión USA, la versión Europea, y una copia comprimida del mismo título). Para cada grupo, puntúa cada copia según una serie de criterios (región, idioma, calidad del dump, versión...) y decide cuál es la mejor. El resto se mueve — no se borra — a una carpeta de respaldo (lo único que borra archivos es la purga opcional de la sección 27).

En resumen, por cada ejecución:

1 Escanea la carpeta (o carpetas) elegidas, buscando archivos con extensión de ROM reconocida.

2 Analiza cada nombre de archivo (y, si es un .zip/.7z con una sola ROM dentro, también el nombre del archivo interno) para extraer región, idioma, versión, revisión y marcas especiales.

3 Normaliza el título de cada ROM (ver sección 6) y agrupa las que corresponden al mismo juego, ignorando esas etiquetas — y aplicando alias manuales para los casos en los que el nombre cambia de verdad de un idioma a otro (ver sección 7).

4 Puntúa cada copia dentro de su grupo y elige la de mayor puntuación.

5 Te muestra el plan completo (qué se conserva, qué se mueve, y por qué) antes de tocar nada.

6 Solo si confirmas con "S" (o "si"/"sí"/"yes"), mueve las copias no elegidas a _duplicates\ — junto con cualquier archivo asociado que tuvieran (partida guardada, configuración de mando...), ver sección 8.

Además de limpiar ROMs, también puede detectar imágenes, vídeos y manuales huérfanos (de ScreenScraper/RetroBat) que ya no corresponden a ninguna ROM existente, deshacer la última limpieza que hiciste, y hacerlo todo de golpe para toda tu colección. Todo esto se explica más adelante.

2. Cómo decide qué ROM conservar: el sistema de puntuación

Cada copia de un juego recibe una puntuación numérica, sumando los puntos de cada criterio que cumple. La copia con la puntuación más alta del grupo es la que se conserva ("KEEP"); el resto se mueve ("MOVE"). Estas son las tablas de puntos exactas que usa el programa (están en Config\DecisionWeights.ps1, y se pueden ajustar libremente si quieres cambiar las prioridades).

Región e idioma: dos tablas, según tu prioridad

Desde la versión 2.7, región e idioma tienen **dos** tablas de puntos posibles, no una sola: una para cuando prefieres las ROMs en español, y otra para cuando prefieres las ROMs en inglés. Cuál está activa depende del ajuste "Prioridad de ROMs", que se pregunta la primera vez que ejecutas el programa y se puede cambiar cuando quieras desde la opción 5 del menú (ver secciones 11 y 19). El resto de tablas de esta sección (calidad de dump, estado, hacks, versión, revisión) son las mismas siempre, no dependen de este ajuste.

Región	Puntos con prioridad ESPAÑOL	Puntos con prioridad INGLÉS
España (ESP)	1000	400
Europa (EUR)	700	700
USA	400	1000
Japón (JPN)	200	200
Mundial (World)	100	100
Desconocida	0	0

Con prioridad español, una copia en Español casi siempre le gana a cualquier otra combinación, salvo que además sea un mal dump, un hack, etc. (ver sección 5). Con prioridad inglés pasa exactamente lo mismo pero con USA/Inglés — el resto de posiciones (Europa, Japón, Mundial) no cambian de sitio.

Idioma

Idioma	Puntos con prioridad ESPAÑOL	Puntos con prioridad INGLÉS
Español (idioma único)	500	100
Multi-Español (incluye español entre varios)	350	200
Multi (varios idiomas, sin español)	200	350
Inglés	100	500
Japonés / Desconocido	0	0

Calidad del dump

Criterio	Puntos
Verificado [!] (dump bueno confirmado)	+200
Mal dump [b]	-500

Estado de la ROM

Estado	Puntos
Beta	-150
Prototipo	-300
Demo	-300
Sample	-300
Preview	-300
Kiosk	-300

> *Todo esto son penalizaciones: una versión Beta o Prototipo casi nunca gana frente a la versión final del juego, aunque tenga mejor región o idioma.*

Hacks, Homebrew y Piratas

Tipo	Puntos
Hack	-400
Homebrew	-400
Pirata	-500

> *Ojo: esta penalización solo se aplicaría si una de estas ROMs llegase a compararse con otra — pero como se explica en la sección 5, los Hacks, Homebrew, Piratas, Betas, Prototipos, Demos, Samples, Previews y Kiosks se excluyen de la comparación por completo, así que en la práctica esta puntuación casi nunca llega a usarse. Se deja aquí documentada por si algún día decides activar la comparación para ellos.*

Versión y revisión

Versión	Puntos
V1.0	100
V1.1	110
V1.2	120
V1.3	130
Sin versión indicada	0

Revisión	Puntos
Rev 0	0
Rev 1	10
Rev 2	20

Revisión	Puntos
Rev 3	30
Rev 4	40
Sin revisión indicada	0

Estos dos son los criterios de menor peso: sirven sobre todo para decidir entre dos copias que ya comparten región, idioma y estado — a mayor número de versión o revisión, más puntos (se asume que corrige errores de las anteriores). Una versión no listada en la tabla (p. ej. V1.4) se calcula sola con la misma escala, en vez de dar 0 puntos.

3. Cuándo hay empate: orden de desempate

Si dos copias terminan con la misma puntuación total, se comparan en este orden exacto hasta que algo las diferencie:

1 Puntuación total (lo explicado en la sección 2).

2 ¿Alguna está verificada [!] y la otra no? Gana la verificada.

3 ¿Alguna es un mal dump [b] y la otra no? Pierde la de mal dump.

4 ¿Alguna es Hack y la otra no? Pierde el Hack.

5 ¿Alguna es Prototipo y la otra no? Pierde el prototipo.

6 ¿Alguna es Beta y la otra no? Pierde la beta.

7 ¿Alguna es Demo y la otra no? Pierde la demo.

8 ¿Una está comprimida (.zip/.7z) y la otra no? Gana la que NO está comprimida.

9 ¿Los títulos tienen distinta longitud? Gana el título más corto.

10 ¿Los títulos son alfabéticamente distintos? Gana el que va antes alfabéticamente.

11 Si después de todo esto siguen exactamente empatadas (mismo score, mismos criterios, mismo nombre): el programa te pregunta a ti cuál prefieres conservar, mostrándote las dos rutas completas.

Este último paso (preguntarte) solo ocurre cuando de verdad no queda ningún criterio automático que las diferencie — en una colección normal, es poco frecuente, porque el paso 8 (preferir sin comprimir) ya resuelve el caso más habitual (la misma ROM en .zip y sin comprimir). En modo no interactivo (ver sección 21), esta pregunta se responde sola eligiendo la opción 1, sin bloquear la ejecución.

4. Ejemplo práctico paso a paso

Imagina que tienes estas tres copias de un mismo juego en tu carpeta de SNES:

• A) Juego (Europe) (En,Fr,De,Es).sfc

• B) Juego (U) (V1.1) [!].sfc

• C) Juego [E].zip

El programa las agruparía así (las tres son "el mismo juego" tras normalizar el nombre), y puntuaría (con prioridad español, la opción por defecto):

Criterio	A) Europe/Multi-Es	B) USA V1.1 Verificado	C) [E] comprimido
Región	EUR = 700	USA = 400	EUR = 700
Idioma	Multi-Español = 350	Desconocido = 0	Desconocido = 0
Verificado	No = 0	Sí = +200	No = 0
Versión	— = 0	V1.1 = +110	— = 0
TOTAL	1050	710	700

Resultado: se conserva la copia A (1050 puntos, gana sobre todo por traer el español entre sus idiomas), y B y C se mueven a _duplicates\snes — junto con cualquier partida guardada o configuración que tuvieran asociada (ver sección 8).

5. Qué queda siempre excluido (Hacks, Betas, Demos, Homebrew...)

Hay nueve categorías de ROMs que el programa nunca compara, nunca mueve y nunca renombra, pase lo que pase con su puntuación:

Categoría	Cómo se detecta
Hack	La palabra "Hack" en el nombre (como palabra suelta, con espacios, paréntesis o guiones bajos alrededor — no dentro de otra palabra como "Protocol"), o estar dentro de una carpeta como "# Hacks y Otros #"
Traducción de fans	"Traducción"/"Translation"/"Trans", etiquetas [T+Spa] o T(ESP)/T(POR), o carpeta "Traducciones"
Beta	La palabra "Beta" en el nombre, como palabra suelta
Prototipo	"Proto", "Prototype" o "Prototipo" en el nombre, como palabra suelta
Demo	La palabra "Demo" en el nombre, como palabra suelta
Homebrew	La palabra "Homebrew" en el nombre, como palabra suelta
Pirata	La palabra "Pirate" en el nombre, como palabra suelta
Sample	La palabra "Sample" en el nombre, como palabra suelta
Preview / Kiosk	"Preview" o "Kiosk" en el nombre, como palabra suelta

El motivo de excluir Beta/Prototipo/Demo/Homebrew/Pirata/Sample/Preview/Kiosk, además de Hacks y Traducciones, es que representan contenido genuinamente distinto al de la versión final o retail — una beta

o un prototipo no es "la misma ROM con peor nombre", es una versión distinta que un coleccionista puede querer conservar aparte. Fusionarla con la versión final arriesgaría perder algo único si el motor de decisión eligiera moverla pensando que era un simple duplicado.

Solo palabras sueltas, no subcadenas

Todas estas comprobaciones exigen que la palabra aparezca **suelta** — delimitada por algo que no sea una letra (espacio, paréntesis, guion bajo, principio/fin del nombre...), nunca como parte de otra palabra más larga. Esto es importante: sin esta comprobación, juegos completamente legítimos como *Demon's Crest*, *Pirates of the Caribbean* o *Team Protoman* se clasificarían por error como demo/pirata/prototipo, solo porque esas letras aparecen dentro de una palabra distinta ("Demo" dentro de "Demon", "Pirate" dentro de "Pirates", "Proto" dentro de "Protoman").

> *Un matiz importante: si tienes dos copias de la misma Beta, del mismo Hack, etc. (por ejemplo, un .smc y un .zip del mismo hack), tampoco se detectarán como duplicadas entre sí por título — quedan completamente al margen del sistema de limpieza normal. Para ese caso concreto existe un mecanismo aparte: ver "organizar hacks sueltos" y "deduplicar por hash" en la sección 13, opción 1.*

6. Cómo reconoce que dos ROMs son el mismo juego

Antes de comparar nada, el programa convierte cada nombre de archivo en un "título normalizado": una versión limpia, en minúsculas, sin ningún dato que no sea el nombre del juego en sí. Dos ROMs se consideran el mismo juego si su título normalizado es idéntico. Estas son, en orden, las limpiezas que aplica:

1 Número de catálogo inicial: quita un prefijo como "0263 - " al principio del nombre, típico de algunos sets numerados.

2 Sufijo de fecha/hora: quita marcas como "_20260709_034928" que añaden algunas herramientas de copia al renombrar duplicados.

3 Nombres con guion bajo: algunos sets (sobre todo de SNES) sustituyen espacios, apóstrofes y paréntesis por "_". El programa reconoce este patrón: convierte el apóstrofe codificado ("Kirby_s_Fun_Pak" → "Kirbys Fun Pak"), quita las etiquetas finales (región, versión, hack, crédito de traducción) unidas por

guion bajo, y solo entonces convierte el resto de guiones bajos en espacios — así palabras como "and"/"the"/"el"/"la" se detectan igual de bien que en un nombre normal.

4 Paréntesis y corchetes: se elimina TODO su contenido, sea cual sea (año, región, idioma, publisher, grupo de dump, revisión...). En la inmensa mayoría de los sets de ROMs (No-Intro, TOSEC, GoodTools...) todo lo que va entre () o [] después del título es metadato, nunca parte del nombre del juego.

5 Palabras sueltas de región/idioma: por si aparecen sin paréntesis (raro, pero se deja como red de seguridad): spanish, english, french, german, italian, portuguese, dutch, multi, usa, europe, japan, world, etc.

6 Revisión y versión: "Rev A", "V1.1" sueltos (fuera de paréntesis) se quitan también, siempre exigiendo un separador claro para no confundir palabras reales que empiecen igual (por ejemplo, esto evita que "Revolver" o "Twin Turbo V8" se estropeen).

7 Números romanos: II, III, IV, V, VI, VII, VIII se convierten a dígitos (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) para que "Final Fantasy IV" y "Final Fantasy 4" se reconozcan como el mismo título.

8 Artículos: "the"/"a"/"an" en inglés, y "el"/"la"/"los"/"las" en español, se quitan (así "The Lord of the Rings" y "Lord of the Rings, The" coinciden, igual que "Los Sims 2" y "Sims 2, The").

9 Apóstrofes, puntos y signos de exclamación/interrogación: "Hoodlum's" = "Hoodlums", "Jr." = "Jr", "Day of Discovery!" = "Day of Discovery".

10 "&", "+", "and", "y": se tratan todos como equivalentes, así "Tom & Jerry" = "Tom and Jerry", y "Rayman Advance & Rayman 3" = "...+ Rayman 3".

11 Símbolos restantes (guiones, dos puntos, comas) se convierten en espacios, y los espacios repetidos se colapsan en uno solo.

> *Todas estas reglas están en Modules\TitleNormalizer.ps1, en la función Normalize-Title, por si en algún momento quieres ajustar o ampliar alguna.*

7. Alias de títulos: cuando el nombre es realmente distinto

Las reglas de la sección anterior resuelven todos los casos en los que la diferencia entre dos nombres es solo una etiqueta de región, idioma, versión o formato. Pero hay casos en los que el nombre del juego cambia de verdad de una región a otra — sobre todo con traducciones oficiales al español, o con títulos abreviados — y ninguna regla automática puede adivinar que se trata del mismo juego sin arriesgarse a fusionar por error juegos que no tienen nada que ver. Algunos ejemplos reales:

Nombre A	Nombre B	¿Por qué no coinciden solos?
Narnia - El león, la bruja y el armario	The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe	Título completamente traducido
Harry Potter 5 - La Orden del Fénix	Harry Potter and the Order of the Phoenix	Numeración en español vs. nombre completo en inglés
Golden Sun 2	Golden Sun - La Edad Perdida	Numeración añadida vs. subtítulo oficial
Zelda - The Minish Cap	The Legend of Zelda, The - The Minish Cap	Nombre abreviado vs. título completo
Piratas del Caribe - El cofre del hombre muerto	Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest	Título traducido

Para estos casos existe Config\TitleAliases.json: un diccionario editable que mapea una variante ya normalizada a su forma canónica. El programa lo consulta como último paso, justo después de aplicar todas las reglas de la sección 6 — si el resultado coincide con una clave del archivo, lo sustituye por el valor asociado antes de agrupar.

Formato del archivo:

```
{
"narnia leon bruja armario": "chronicles of narnia lion witch wardrobe",
"golden sun edad perdida": "golden sun 2 edad perdida",
"piratas del caribe cofre del hombre muerto": "pirates of caribbean dead mans chest"
}
```

Cómo añadir un alias nuevo tú mismo:

1 Anota los dos (o más) nombres de archivo exactos que deberían considerarse el mismo juego y no lo están haciendo.

2 Elige cuál de los dos quieres usar como "forma canónica" (el valor del alias) — no importa cuál, solo tiene que ser el mismo para todas las variantes de ese juego.

3 Abre Config\TitleAliases.json con un editor de texto (Bloc de notas, Notepad++...).

4 Añade una línea nueva con el nombre alternativo ya en minúsculas y sin las etiquetas de región/versión (imagina que ya ha pasado por las reglas de la sección 6), apuntando al nombre canónico elegido.

5 Guarda el archivo. No hace falta reiniciar nada especial, el programa lo lee cada vez que se ejecuta.

> *Si no estás seguro de cómo quedaría un nombre después de normalizarlo, no pasa nada: escribe la clave lo más parecida posible a como crees que quedará (todo en minúsculas, sin paréntesis/corchetes, sin tildes) y pruébalo — si no coincide a la primera, ejecuta el programa y compara con el nombre normalizado que sí funcionó para el otro archivo del mismo grupo.*

8. Archivos asociados: partidas guardadas y configuraciones

Muchas ROMs tienen sus propios archivos en la misma carpeta, además del archivo de la ROM en sí: partidas guardadas (.sav, .srm, .sram, .state) o perfiles de configuración de mando por juego (por ejemplo, Juego.dsk.p2k.cfg para Amstrad CPC). Cuando una ROM se mueve a _duplicates por ser un duplicado, el programa mueve automáticamente estos archivos asociados junto con ella, en el mismo paso — así nunca se quedan huérfanos apuntando a una ROM que ya no está en su carpeta original.

El programa reconoce un archivo como asociado a una ROM de dos formas:

• Coincidencia simple: mismo nombre de archivo sin la extensión ("Juego.sav" es de "Juego.gba").

• Extensión compuesta: el archivo asociado empieza por el nombre COMPLETO de la ROM, extensión incluida, seguido de más extensiones propias ("Barbarian (Europe).dsk.p2k.cfg" es de "Barbarian (Europe).dsk").

Esta función se controla con la opción MoveAssets en Config\Settings.ps1 (activada por defecto). Una salvedad importante: el programa nunca trata otra ROM real como si fuera un archivo asociado, aunque comparta el mismo nombre base con distinta extensión — por ejemplo, "Juego.sfc" y "Juego.smc" son dos copias independientes, cada una con su propia entrada en el plan de limpieza, no una "asociada" de la otra.

Nunca se sobrescribe un archivo asociado

Si ya existiera un archivo con ese nombre en la carpeta de destino (por ejemplo, una partida guardada de una limpieza anterior), el programa lo detecta y avisa en vez de sobrescribirlo en silencio — el archivo original que ya estaba ahí nunca se pierde.

9. Limpieza de imágenes, vídeos y manuales huérfanos

RetroBat guarda las imágenes, vídeos y manuales de cada juego (normalmente descargados con ScreenScraper) en las carpetas images\, videos\, y manuals\ de cada sistema. Cuando borras una ROM (o CleanROMs mueve un duplicado), su imagen/vídeo/manual se queda ahí sin usarse — un archivo "huérfano". Esta opción los detecta y los mueve (nunca los borra, y el movimiento queda registrado, así que la opción 2 del menú puede devolverlos) a _duplicates\\images, \videos o \manuals.

Cómo sabe qué archivo pertenece a qué ROM

ScreenScraper (a través de RetroBat) añade un sufijo al nombre de la ROM según el tipo de medio, por ejemplo: Juego-marquee.png, Juego-video.mp4, Juego-manual.pdf. El programa reconoce estos sufijos y los quita antes de comparar, así que "2 Game Pack! - Uno & Skip-Bo (Europe)-marquee.png" se reconoce correctamente como la imagen de "2 Game Pack! - Uno & Skip-Bo (Europe).zip" — los guiones que ya lleva el propio título no se tocan, solo se recorta el sufijo si coincide exactamente al final.

Sufijos reconocidos actualmente: -image, -video, -marquee, -thumb, -wheel, -manual, -boxfront, -boxback, -box2dfront, -box2dback, -box3d, -fanart, -title, -screenshot, -screenshottitle, -cartridge, -support, -mix, -bezel, -map.

> *Esta limpieza también revisa la carpeta manuals\ de cada sistema (antes solo comprobaba images\ y videos\). No revisa downloaded_images\, _duplicates\, ni carpetas de sistemas no soportados (ver sección 17).*
>
> *Desde esta versión, cada archivo que mueve esta limpieza queda registrado en el plan, así que "Deshacer la última limpieza" también devuelve las imágenes, los vídeos y los manuales (ver sección 16).*

10. Requisitos e instalación

Necesitas PowerShell 7.3 o superior (no vale el PowerShell 5.1 que trae Windows por defecto): https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases

Descarga el instalador de tu sistema (por ejemplo, PowerShell-7.x.x-win-x64.msi) y ejecútalo con las opciones por defecto.

Opcional: 7-Zip

Si tienes 7-Zip instalado, el programa puede mirar dentro de tus archivos .7z para detectar región/idioma incluso cuando esas etiquetas solo están en el nombre del archivo interno, no en el del propio .7z. Lo busca automáticamente en el PATH, en las rutas de instalación típicas ("C:\Program Files\7-Zip") y en el registro de Windows — no hace falta que lo configures a mano. Sin 7-Zip, los .7z se siguen procesando con normalidad, solo que por su propio nombre de archivo.

Instalación

Copia la carpeta completa "CleanRoms" dentro de la carpeta "roms" de tu instalación de RetroBat. Después, haz doble clic en **"Run CleanROMs.bat"** — es la forma recomendada de arrancarlo, sobre todo la primera vez.

Ese lanzador desbloquea automáticamente todos los archivos de la carpeta y arranca main.ps1 por ti. Con esto se evita un error habitual la primera vez que se ejecuta un script descargado de internet: Windows marca como "bloqueados" los archivos de una carpeta descargada o descomprimida, y la política de

PowerShell por defecto entonces se niega a ejecutar main.ps1 directamente, mostrando algo así:

> *main.ps1 : El archivo ...main.ps1 no está firmado digitalmente. No se puede ejecutar el script en el sistema actual.*

Si prefieres ejecutar main.ps1 directamente (clic derecho → "Ejecutar con PowerShell 7", o desde una terminal con .\main.ps1) y te sale ese error, basta con desbloquear la carpeta una sola vez y no volverá a pasar:

> *Get-ChildItem -Path "C:\RetroBat\roms\CleanRoms" -Recurse | Unblock-File*

> *Si ya tenías una versión anterior instalada, borra la carpeta CleanRoms completa antes de descomprimir la nueva — algunos descompresores no sobreescriben archivos existentes por defecto (en particular Config\TitleAliases.json), y podrías quedarte con una mezcla de versiones que no incluya los alias o ajustes más recientes.*

11. Primer arranque: RetroBat, idioma y prioridad de ROMs

La primera vez que ejecutes el programa (o si borras Config\UserSettings.json) te preguntará tres cosas, una detrás de otra:

1. Idioma de la interfaz

> *Selecciona idioma / Select language:*
> *1) Español*
> *2) English*

Se guarda para que no se vuelva a preguntar, y a partir de aquí el resto de preguntas del primer arranque ya se muestran en el idioma elegido.

2. Prioridad de ROMs (español o inglés)

> *¿Qué ROMs quieres que gane el programa cuando compitan dos versiones del mismo juego? 1) Español (prioriza España > Europa > USA > Japón)*
> *2) Inglés (prioriza USA > Europa > España > Japón)*

Este es un ajuste **totalmente distinto** al idioma de la interfaz — decide qué tabla de puntuación de región/idioma se usa (ver sección 2), no en qué idioma se muestran los menús. Puedes perfectamente tener los menús en inglés y seguir prefiriendo quedarte con las ROMs en español, o al revés.

3. Ruta de RetroBat

> *Ruta de RetroBat no configurada todavía.*
> *Ruta a la carpeta 'roms' de RetroBat [C:\RetroBat\roms]:*

Pulsa Enter para aceptar la ruta sugerida (la carpeta que contiene a CleanRoms), o escribe otra.

Las tres respuestas se guardan en Config\UserSettings.json para que no se vuelvan a preguntar. Si cambias RetroBat de sitio, o simplemente quieres volver a elegir cualquiera de las tres, puedes borrar ese archivo entero, o cambiar solo lo que necesites desde la opción 5 del menú principal sin tocar nada más (ver secciones 13 y 19).

12. Cómo configurar el programa a fondo

Casi todo el comportamiento del programa se controla desde archivos dentro de la carpeta Config\, editables con cualquier editor de texto:

Config\UserSettings.json

Guarda la ruta de RetroBat, el idioma de la interfaz, y la prioridad de ROMs que configuraste en el primer arranque (sección 11). Bórralo si necesitas que te lo vuelva a preguntar todo, o cambia solo lo que quieras desde la opción 5 del menú.

Config\Settings.ps1

Aquí vive casi todo lo demás. Las opciones más relevantes para el día a día:

Ajuste	Qué controla
PreviewOnly	Si es $true, nunca mueve/borra nada de verdad aunque confirmes con "S" (ver sección 14)
MoveAssets	Si es $true (por defecto), mueve archivos asociados junto con cada ROM (sección 8)
RemoveDuplicates	Reservado: permitiría borrar los duplicados en vez de moverlos — desactivado por defecto. Lo único que el programa borra de verdad es la purga de _duplicates (sección 27)
UndoHistoryLimit	Cuántas limpiezas anteriores se pueden deshacer, además de la más reciente (por defecto 10, sección 16)
MergeGamelistMetadata	Si es $true (por defecto), pasa los favoritos y las veces jugadas de un duplicado movido a la ROM que se queda (sección 25)
HashCache	Si es $true (por defecto), reutiliza los hashes de los archivos que no han cambiado desde la ejecución anterior (sección 26)
PurgeDuplicatesAfterDays	Días que debe llevar una copia en _duplicates para que la purga la borre (por defecto 90, sección 27)
HashParallelThreshold / HashParallelism	A partir de cuántos archivos se calcula el hash en paralelo, y cuántos a la vez (sección 15)
RomExtensions (Extensions.json)	Lista de más de 110 extensiones de archivo reconocidas como ROM (sección 28)
IgnoredFolders (Extensions.json)	Carpetas que nunca se recorren al buscar ROMs (images, videos, manuals, _duplicates...) (sección 28)
Systems.json	Lista de más de 60 sistemas soportados y el nombre de su carpeta (sección 28)
$Global:OrphanedMediaFolders	Qué subcarpetas revisa la limpieza de huérfanos (images, videos, manuals)
$Global:MediaFileSuffixes	Sufijos de imagen/vídeo/manual reconocidos (sección 9)

Config\DecisionWeights.ps1

Contiene las dos tablas de puntuación completas de la sección 2 (prioridad español y prioridad inglés), y el resto de tablas (calidad de dump, estado, hacks, versión, revisión). Se pueden editar libremente si quieres, por ejemplo, cambiar en qué se diferencian exactamente las dos prioridades, o penalizar menos los prototipos.

Config\TitleAliases.json

Los alias de título de la sección 7 — para juegos cuyo nombre cambia de verdad entre idiomas o ediciones.

13. El menú principal (las 7 opciones)

Al arrancar, el programa te pregunta qué quieres hacer:

¿Qué quieres hacer?
1) Limpiar ROMs duplicadas
2) Deshacer la última limpieza
3) Limpiar imágenes/vídeos/manuales huérfanos
4) TODO: Mover ROMs e imágenes/vídeos/manuales de TODOS los sistemas
5) Configuración (ruta de RetroBat / idioma / prioridad de ROMs)
6) Purgar _duplicates (BORRAR copias antiguas)
7) Salir

Opción 1 — Limpiar ROMs duplicadas

Te pregunta el sistema (o "0) TODOS LOS SISTEMAS"). El menú de sistemas solo muestra los que realmente tienen ROMs en su carpeta — si un sistema no tiene ningún archivo válido, ni siquiera aparece en la lista. Después escanea, agrupa, puntúa, te enseña el plan completo, exporta los informes (sección 15) y solo mueve archivos si respondes "S" a la confirmación. También organiza los hacks sueltos que encuentre: primero mueve a "# Hacks y Otros #" cualquier ROM suelta cuyo nombre indique que es un hack/beta/demo/etc. (ver sección 5), y después busca dentro de esa carpeta copias idénticas byte a byte (mismo hash) entre sí para deduplicarlas también.

Opción 2 — Deshacer la última limpieza

Devuelve a su sitio original cualquier archivo que de verdad se hubiera movido — comprobando en disco, no solo en el papel, así que si esa vez solo previsualizaste o cancelaste, simplemente te dirá que no hay nada que deshacer. Puede deshacer más de una sesión, no solo la más reciente — ver el detalle completo en la sección 16.

Opción 3 — Limpiar imágenes/vídeos/manuales huérfanos

Ver sección 9 para el detalle completo.

Opción 4 — TODO: limpiar todo, todos los sistemas

Encadena la opción 1 y la opción 3, pero directamente sobre todos los sistemas configurados, sin volver a preguntarte cuál. Cada paso tiene su propia previsualización y su propia confirmación S/N por separado.

Opción 5 — Configuración

Muestra la ruta de RetroBat, el idioma de la interfaz y la prioridad de ROMs configurados actualmente, y deja cambiar cualquiera de los tres sin tener que borrar Config\UserSettings.json a mano (ver secciones 11 y 19):

== Configuración ==
Ruta de RetroBat actual : C:\RetroBat\roms
Idioma de la interfaz actual : es
Prioridad de ROMs actual : Español

1) Cambiar la ruta de RetroBat
2) Cambiar el idioma de la interfaz
3) Cambiar la prioridad de ROMs (español/inglés)
4) Cambiar todo lo anterior
0) Volver al menú principal

Después de cambiar lo que necesites, vuelve directamente al menú principal.

Opción 6 — Purgar _duplicates (BORRAR copias antiguas)

La única opción que borra archivos de verdad. Borra las copias que llevan N días o más en _duplicates, después de enseñarte la lista y pedirte confirmación. Ver sección 27 para el detalle completo.

Opción 7 — Salir

Cierra el programa.

14. Modo simulación (PreviewOnly)

En Config\Settings.ps1 puedes activar:

PreviewOnly = $true

Con esto, aunque confirmes con "S", el programa solo imprime lo que haría ([PREVIEW MOVE]) sin mover nada de verdad. Se respeta en **todo** el programa: la limpieza normal de ROMs, la de imágenes/vídeos/manuales huérfanos, los dos pasos de organizar/deduplicar hacks, la fusión del gamelist.xml (sección 25) y la purga de _duplicates (sección 27). Muy recomendable la primera vez que lo pruebes en una colección nueva, o después de cambiar algún ajuste importante.

También se puede activar solo para una ejecución concreta con el parámetro -PreviewOnly desde la línea de comandos, sin tener que editar el archivo (ver sección 21).

15. Informes generados y el registro (log) completo

Cada vez que se genera un plan de limpieza (aunque no encuentre ningún duplicado), se exportan tres archivos en Resultado\:

• CleanPlan.json — el plan completo, con todos los detalles (usado también por "Deshacer la última limpieza").

• CleanPlan.csv — versión resumida, para abrir en Excel.

• CleanPlan.html — informe visual con estadísticas y tabla de colores, para abrir con doble clic en el navegador.

Según lo que uses, Resultado\ también puede contener:

• HashCache.tsv — la caché de hashes (sección 26); se puede borrar sin problema.

• GamelistBackups\ — una copia de cada gamelist.xml antes de modificarlo (sección 25).

• PurgeLog_<fecha>.txt — la lista de lo que borró cada purga (sección 27).

• DuplicatesSeen.tsv — cuándo vio la purga por primera vez los archivos sin fecha de movimiento conocida (sección 27).

• History\ — las sesiones archivadas a las que puede volver "Deshacer la última limpieza" (sección 16).

Además, cada ejecución completa (todo lo que ves en pantalla, incluidas tus respuestas al menú y a las confirmaciones S/N) se guarda en un archivo de texto dentro de Logs\CleanROMs_.log — útil para revisar qué pasó exactamente después de cerrar la consola, o para enviarlo si reportas un problema (ver sección 30).

Cálculo de hash en paralelo para colecciones grandes

El cálculo de hash (para encontrar duplicados exactos de hacks, y para verificar movimientos) se hace en paralelo en tandas grandes en vez de un archivo cada vez, usando ForEach-Object -Parallel de PowerShell 7. Se controla con HashParallelThreshold y HashParallelism en Config\Settings.ps1; por defecto no compensa paralelizarlo por debajo de 20 archivos, y usa 4 a la vez por encima de eso. Baja HashParallelism a 1 si tienes un disco duro mecánico lento y notas que todo va más lento en vez de más rápido.

16. Deshacer la última limpieza

Ampliando la opción 2 del menú: por cada archivo que el plan movió, el programa comprueba si de verdad está en su carpeta de destino antes de devolverlo, y si el sitio original ya está ocupado por otra cosa, te avisa y lo salta en vez de sobrescribir. Al final te da un resumen: cuántos se restauraron, cuántos no hacía falta tocar, y cuántos se omitieron por conflicto.

Esta opción también restaura los archivos asociados (partida guardada, configuración de mando...) que se hubieran movido junto con una ROM, no solo la ROM en sí — y cubre igualmente los movimientos hechos al organizar hacks sueltos en "# Hacks y Otros #" y al deduplicarlos por hash (ver sección 5), no solo los de la limpieza normal de ROMs.

Más de una sesión para deshacer

Cada vez que arrancas una limpieza nueva, la sesión anterior se archiva automáticamente en Resultado\History\ antes de empezar. Si hay alguna sesión archivada, la opción 2 te deja elegir cuál deshacer:

> *¿Qué limpieza quieres deshacer?*
> *0) La más reciente (Enter)*
> *1) 2026-08-20 15:32*
> *2) 2026-08-19 10:05*

Elige un número:

Pulsar Enter sin escribir nada deshace la más reciente, exactamente igual que antes — si nunca te interesa esto, no cambia nada en tu forma de usar el programa. Por defecto se conservan las últimas 10 sesiones (ajustable con UndoHistoryLimit en Config\Settings.ps1); las más antiguas se descartan solas.

Imágenes, vídeos y manuales

La opción 2 también devuelve las imágenes, vídeos y manuales huérfanos que movió la limpieza de huérfanos (sección 9), incluidos los de subcarpetas como images\sub\. Cada medio que se mueve queda registrado en el plan como cualquier otro movimiento, así que tras "TODO" y "Deshacer" recuperas las ROMs y también sus imágenes y vídeos, no solo las ROMs. (Antes de esta versión esos archivos se movían sin registrarse, y Deshacer no podía devolverlos.)

Movimientos encadenados: el orden importa

Los movimientos se deshacen del último al primero. Importa cuando un mismo archivo se movió dos veces en una sesión — por ejemplo, un hack suelto que primero se organiza en "# Hacks y Otros #" y después, por ser copia exacta de otro, se manda a _duplicates. Deshacer del último al primero lo devuelve hasta su carpeta original, en vez de dejarlo a medio camino en "# Hacks y Otros #".

Si un archivo no se puede restaurar

Un archivo que no se puede restaurar (bloqueado por otro programa, sin permisos...) se avisa y se cuenta ("Con error: N"), pero no detiene al resto. En modo desatendido el código de salida es entonces 2 (sección 21). Los archivos que borró una purga (sección 27) simplemente se saltan, y todo lo demás se restaura.

17. Sistemas y extensiones soportadas

El programa reconoce actualmente más de 60 sistemas (Nintendo, Sega, Sony, arcade, microordenadores...) y más de 110 extensiones de archivo distintas. La lista completa está en Config\Systems.json y Config\Extensions.json (sección 28) y se puede ampliar libremente. Algunos ejemplos:

Categoría	Ejemplos
Nintendo	NES, SNES, N64, GameCube, Wii, Game Boy (Color/Advance), NDS
Sega	Master System, Mega Drive/Genesis, Game Gear, Saturn, Dreamcast
Sony	PlayStation, PlayStation 2, PSP, PS Vita (.vpk)
Arcade	MAME, FinalBurn Neo, Neo Geo, CPS1, CPS2, CPS3
Microordenadores	Amstrad CPC, ZX Spectrum, MSX, Commodore 64, X68000

Algunos sistemas de la lista tienen soporte limitado porque sus juegos vienen en formato "carpeta" en vez de un solo archivo (PS3, PS Vita sin .vpk, PC DOS, Nintendo Switch en algunos casos) — el programa detecta archivos por extensión, no carpetas completas, así que esos formatos no se reconocerán aunque el sistema esté en la lista.

Los sistemas de arcade multi-núcleo (MAME, FinalBurn Neo, CPS1/2/3, Neo Geo, Cave, Zinc, Namco System 11/22...) se procesan cada uno de forma independiente, sin comparar ROMs entre sistemas distintos — esto es intencional: RetroBat necesita a veces una copia del mismo archivo de arcade en varias carpetas de sistema distintas para que cada núcleo pueda lanzarlo, así que nunca se tratan como "duplicados" entre sí aunque lo parezcan. Lo mismo pasa, por ejemplo, entre "megadrive" y "sega32x", o entre "nes" y "nes3d": son sistemas distintos para RetroBat, y el programa nunca compara ROMs de un sistema con las de otro.

18. Nombres de archivo especiales (corchetes, apóstrofes, guiones bajos)

Los nombres de ROM usan con frecuencia caracteres que, en PowerShell, tienen un significado especial si no se manejan con cuidado — sobre todo los corchetes ([!], [E], [T+Eng]...), que PowerShell puede interpretar como comodines de búsqueda en vez de texto literal. El programa usa internamente rutas "literales" en todas las operaciones de archivo (comprobar si existe, mover, borrar, deshacer...) precisamente para que esto nunca sea un problema: una ROM con corchetes en el nombre se procesa exactamente igual que una que no los tenga.

Esto es importante porque, sin este cuidado, una ROM con corchetes en el nombre podría desaparecer silenciosamente del escaneo (el programa creería que el archivo no existe), lo que a su vez impediría detectar sus duplicados reales. Si alguna vez ves un aviso de "No existe el archivo" en el log para una ROM que sabes que sí está en su carpeta, por favor repórtalo (sección 30) junto con el nombre exacto del archivo.

Guiones bajos

Como ya se explica en la sección 6, algunos sets (sobre todo de SNES) usan guiones bajos en vez de espacios/paréntesis. La detección de Hack, Traducción, región España y versión/revisión también reconoce este estilo: por ejemplo, "Street_Fighter_5_Hack_.smc" se detecta como hack igual que "Street Fighter 5 (Hack).smc", porque el programa trata el guion bajo como un separador de palabra válido en estas comprobaciones, no como si fuera parte de la palabra.

19. Idioma de la interfaz y prioridad de ROMs

El programa distingue **dos** ajustes de idioma completamente independientes, que conviene no confundir:

Ajuste	Qué controla	Dónde se cambia
Idioma de la interfaz	En qué idioma se muestran los menús, mensajes y confirmaciones en pantalla	Opción 5, sub-opción 2 del menú
Prioridad de ROMs	Qué tabla de puntuación de región/idioma se usa (sección 2) — decide qué copia gana cuando compiten dos versiones	Opción 5, sub-opción 3 del menú

Los dos se preguntan por separado en el primer arranque (sección 11), y los dos se pueden cambiar en cualquier momento sin afectar al otro. Puedes, por ejemplo, tener el programa en inglés (menús en inglés) y seguir queriendo que gane la copia en español cuando haya dos versiones del mismo juego — o justo al revés.

Idioma de la interfaz

Disponible en español e inglés. La respuesta se guarda en Config\UserSettings.json y no se vuelve a preguntar. La traducción cubre todo el recorrido habitual del programa: menús, previsualización, confirmaciones, resumen final, limpieza de huérfanos, deshacer, y los avisos más importantes.

Prioridad de ROMs

Disponible en español e inglés. Determina cuál de las dos tablas de Config\DecisionWeights.ps1 está activa ($Global:DecisionWeights_ES o $Global:DecisionWeights_EN). No afecta a nada más — ni a los menús, ni a qué archivos se consideran hacks/betas/etc, ni a ningún otro criterio de puntuación (calidad de dump, versión, revisión...), solo a la tabla de región e idioma.

20. Sobre el renombrado de ROMs (RENAME)

Es posible que veas "RENAME" mencionado en el resumen de limpieza, junto a KEEP, MOVE y DELETE. Para que quede claro: el programa nunca renombra ninguna ROM. Ese contador siempre sale en 0.

La normalización de nombres (sección 6) — quitar guiones, paréntesis, etiquetas de región... — se usa únicamente de forma interna, para decidir qué copias son el mismo juego. Nunca se aplica al nombre real del archivo: la ROM que se conserva se queda exactamente con el nombre que ya tenía.

Esto es intencional: renombrar el archivo que RetroBat ya tiene indexado rompería la asociación con las imágenes, vídeos y manuales ya descargados con ScreenScraper, ya que gamelist.xml los vincula por el nombre exacto del archivo. Cambiar el nombre sin también actualizar gamelist.xml haría que perdieras ese arte ya conseguido para el juego conservado.

21. Uso por línea de comandos: ejecución automática/desatendida

Para ejecuciones desatendidas (por ejemplo, con el Programador de tareas de Windows), main.ps1 acepta parámetros que permiten saltarse el menú por completo. Sin ellos, el programa se comporta exactamente igual que siempre — nada de esto es obligatorio ni cambia el uso normal.

Parámetro	Qué hace
-Action Clean|Orphans|All|Undo|Purge	Qué hacer: Clean = limpiar ROMs duplicadas (y organizar hacks), Orphans = huérfanos, All = todo, Undo = deshacer la última limpieza, Purge = borrar las copias que llevan mucho tiempo en _duplicates (sección 27)
-System <carpeta>	Carpeta del sistema (p. ej. "snes", "gba"); se omite o se usa "ALL" para todos los sistemas. Se ignora con -Action Undo y -Action Purge
-OlderThanDays <n>	Solo con -Action Purge: borra las copias que llevan en _duplicates este número de días o más (de 1 a 3650). Si se omite, se usa PurgeDuplicatesAfterDays de Config\Settings.ps1 (90 por defecto)

Parámetro	Qué hace
-Yes	Confirma automáticamente cada pregunta S/N, en vez de esperar a que alguien responda — esto es lo que de verdad hace que una ejecución sea desatendida. También hace que el primer arranque (idioma, prioridad de ROMs, ruta de RetroBat) elija valores por defecto sin preguntar
-PreviewOnly	Fuerza el modo simulación (sección 14) solo para esta ejecución, sin tener que editar Config\Settings.ps1

Ejemplos:

```
pwsh -File main.ps1 -Action Clean -System snes -Yes
pwsh -File main.ps1 -Action All -Yes
pwsh -File main.ps1 -Action Undo -Yes
pwsh -File main.ps1 -Action Purge -OlderThanDays 120 -Yes
```

El parámetro -System acepta el nombre de la carpeta tal cual está en RetroBat\roms (por ejemplo "snes"), no el nombre largo y descriptivo que se ve en el menú interactivo — es lo que cualquiera que configure una tarea programada va a tener a mano.

> *Sin -Action, main.ps1 se comporta exactamente igual que siempre (menú interactivo). Sin -Yes, -Action se sigue saltando el menú pero sigue pidiendo confirmación en cada paso, igual que en modo interactivo — -Yes es específicamente lo que evita que el programa se quede esperando una respuesta que nadie va a dar. Si es la primera vez que se ejecuta (sin Config\UserSettings.json todavía) y -Yes no puede determinar una ruta de RetroBat válida, el programa para con un error claro en vez de quedarse esperando para siempre.*

Códigos de salida

Código	Significado
0	Todo correcto.
1	Error inesperado (detalles en crash_log.txt) o argumentos no válidos, como un sistema desconocido.
2	La ejecución terminó, pero alguna acción falló (un archivo que no se pudo mover, restaurar o borrar...). Ver el log.

En modo desatendido (-Yes) el programa nunca espera una tecla al terminar, así que una tarea programada acaba siempre sola, y el Programador de tareas puede saber por el código de salida si algo requiere tu atención.

22. Pruebas realizadas

Antes de considerar cada corrección como cerrada, se ha probado con datos reales, no solo con casos aislados. El proceso seguido en cada ronda de pruebas ha sido:

1 Primero, sobre carpetas de sistema pequeñas o medianas (GBA, SNES, Amstrad CPC), usando el listado completo de archivos reales de esas carpetas (no una muestra), para detectar y corregir patrones de nombre que las reglas todavía no reconocían.

2 Después, sobre el número total de ROMs de una colección completa (más de 35 sistemas a la vez, superando las 13.600 ROMs en total), comprobando en el log resultante cuántos archivos se procesan, cuántos grupos de duplicados se detectan, y cuántos terminan moviéndose realmente, sistema por sistema.

3 Por último, revisando el archivo de log completo en busca de errores o avisos (no debe haber ninguno), y comparando el listado de archivos antes y después de la limpieza — con hash MD5 de cada archivo — para confirmar que ninguna imagen, vídeo o manual de una ROM que se conserva se mueve por error, que ninguna ROM se mueve sin ser realmente un duplicado, y que todo lo organizado en "# Hacks y Otros #" corresponde de verdad a un hack, beta, demo, prototipo, traducción, homebrew o copia pirata reales.

Este último tipo de comprobación (comparar listados completos con hash MD5 antes y después, sobre una colección real de más de 94.000 archivos) sacó a la luz varios fallos que ninguna prueba con casos aislados había detectado — entre ellos, el reconocimiento de "Hack"/"Traducción"/región España con guiones bajos (sección 18), y los falsos positivos de Beta/Demo/Prototipo/Pirata al coincidir con subcadenas dentro de otras palabras (sección 5) — precisamente comparando el comportamiento esperado con lo que aparecía de verdad en el log y en el listado de archivos, no solo revisando el código sobre el papel.

Pruebas automáticas

Además de las rondas manuales descritas arriba, el proyecto cuenta ahora con una batería de pruebas automáticas que cualquiera puede ejecutar: Tests\Run-AllTests.ps1 (o Run-AllTests.bat) lanza más de 750 comprobaciones, cada una con archivos reales en una carpeta temporal, y termina con código de salida 1 si alguna prueba falla o se interrumpe por un error.

La completan dos scripts más. Tests\Check-Project.ps1 comprueba la sintaxis de todos los .ps1, que cada archivo que carga el programa existe con las mayúsculas y minúsculas exactas (importa en Linux) y que los .json son válidos. Tests\Smoke-Unattended.ps1 ejecuta el programa real en modo desatendido (-Action ... -Yes) sobre una colección de ejemplo y comprueba que termina solo y con el código de salida correcto.

Un flujo de GitHub Actions (.github\workflows\tests.yml) lanza los tres en cada push y pull request, en Windows y en Linux. Publicar una versión también está automatizado (sección 29).

Estas pruebas ya han detectado problemas reales, como juegos de varios ficheros partidos (sección 23), "Deshacer" dejando hacks a medio camino (sección 16) y medios huérfanos que no se podían deshacer.

23. Juegos de varios ficheros (.cue/.bin, .gdi, varios discos, .m3u)

Los juegos de disco (PlayStation, Saturn, Dreamcast, Sega CD, PC Engine CD...) se componen de varios ficheros: un .cue (o .gdi) que describe las pistas, uno o más .bin/.raw con los datos, y a menudo una lista .m3u para los juegos de varios discos. Hasta ahora cada fichero se trataba como una ROM distinta, y eso rompía juegos: un .cue y su .bin parecían copias uno del otro y se movía uno de los dos, y los discos de un juego parecían duplicados entre sí. Ahora cada juego se trata como una única unidad.

Cómo se forma un juego

• Un .cue, .gdi o .m3u arrastra los ficheros a los que apunta: los ficheros de pistas (.bin, .raw...), los discos que lista un .m3u y las pistas de cada disco. Esos ficheros dejan de tratarse como ROMs sueltas.

• Los discos de un mismo juego sin .m3u ("(Disc 1)", "(Disc 2)", "(Disk 1)", "(CD 1)", "(Disc 1 of 2)") forman un conjunto, representado por el disco de número más bajo.

• El programa lee el .cue/.gdi/.m3u para saber qué ficheros van juntos. Se entienden nombres con otras mayúsculas y separadores de carpeta al estilo Windows dentro del archivo.

Qué cambia al limpiar

• Un juego se conserva o se mueve ENTERO, nunca a medias: no te quedarás con un .cue sin su .bin. Un conjunto USA y uno Europe se comparan como conjuntos, usando el fichero que lo representa.

• Si algún fichero del juego chocara con otro que ya está en _duplicates (o con otro juego del mismo plan), ese juego se deja exactamente donde está y se muestra un aviso.

• Cada fichero es un movimiento propio del plan, así que "Deshacer la última limpieza" devuelve cada uno a su carpeta original exacta, subcarpetas incluidas.

• Un fichero referenciado por más de un .cue/.m3u (por ejemplo una pista compartida) nunca se mueve, para que la copia que conservas siga funcionando.

• En pantalla se indica cuántos juegos de varios ficheros se han tratado como una sola unidad.

> *Límites conocidos: no se interpretan los descriptores .ccd/.mds, y el organizador de hacks sueltos (sección 5) sigue trabajando fichero a fichero.*

24. Decisiones manuales que se recuerdan (Config\Overrides.json)

Si no estás de acuerdo con lo que decide el sistema de puntuación para un juego concreto, puedes decirlo una vez y se respetará en todas las limpiezas siguientes, también en las programadas (-Yes). Crea Config\Overrides.json (hay un ejemplo en Config\Overrides.example.json):

```
{
  "Prefer": [ { "System": "snes", "File": "Super Mario World (Europe).sfc" } ],
  "Ignore": [ { "System": "snes", "Title": "Super Mario World" },
              { "System": "nes",  "File": "Zelda II (USA).nes" } ]
}
```

Qué hace cada lista

• Prefer: esa ROM gana siempre en su grupo de duplicados; las demás copias se mueven como de costumbre. El motivo que se muestra en la vista previa indica que se eligió a mano.

• Ignore: el grupo no se toca en absoluto (no se conserva ni se mueve nada). Se identifica por "Title" (el nombre que se imprime tras "Grupo:" al limpiar, o el título normal del juego) o por "File" (cualquier copia del grupo con ese nombre de archivo).

• "System" es el nombre de la carpeta del sistema (snes, nes...). Si se omite, o es "*", vale para todos los sistemas. No distingue mayúsculas.

Recordar tus respuestas en los empates

Cuando dos copias empatan y el programa te pregunta cuál conservar (sección 3), ahora ofrece recordar tu respuesta para las próximas limpiezas. Si aceptas, se guarda en Overrides.json como un "Prefer". Con -Yes nunca pregunta ni guarda nada.

> *Si Overrides.json no existe, no cambia nada. Si no se puede leer (por ejemplo, un error de escritura en el JSON), se avisa y se ignora — y el programa nunca sobrescribe un archivo que no puede leer, así que lo que escribiste a mano no se pierde.*

25. El gamelist.xml de RetroBat (favoritos, veces jugada...)

RetroBat guarda tus favoritos, veces jugadas, fechas de última partida y notas en el gamelist.xml de cada sistema. Cuando se mueve una ROM duplicada, sus datos del gamelist.xml pasan a la ROM que se queda, para que no pierdas tus favoritos ni tu historial de juego. También vale para los duplicados exactos que se encuentran dentro de "# Hacks y Otros #".

Campo	Qué ocurre
favorite	Se conserva si alguna de las copias era favorita
playcount, gametime	El mayor de los dos (NO se suman, así que deshacer y limpiar de nuevo nunca los infla)
lastplayed	La fecha más reciente
rating	La nota más alta
name, desc, developer, publisher, genre, players, releasedate...	Solo se copian si la ROM que se queda no los tiene
Rutas de imagen, vídeo y manual	Nunca se copian (pertenecen al archivo movido)

• Nunca se borra ninguna entrada, así que "Deshacer la última limpieza" sigue funcionando sin tocar el gamelist.xml. Si la ROM que se queda no tiene entrada, se crea una nueva.

• Antes de guardar se hace una copia del gamelist.xml en Resultado\GamelistBackups\ (las últimas UndoHistoryLimit por sistema).

• Con PreviewOnly solo informa de lo que haría. Para desactivar todo esto, pon MergeGamelistMetadata = $false en Config\Settings.ps1 (desactiva cualquier cambio en el gamelist.xml).

Las entradas siguen a los archivos cuando cambian de carpeta

Mover un archivo también cambia su ruta. Cuando el organizador de hacks (sección 5) mueve hacks sueltos a "# Hacks y Otros #", la entrada del gamelist.xml de cada hack sigue al archivo: se actualiza su ruta (con copia de seguridad previa), así que RetroBat no pierde los favoritos ni el historial de ese hack. "Deshacer la última limpieza" devuelve la ruta a su sitio. Como las entradas se encuentran en su nueva ruta, los duplicados exactos detectados en la misma pasada también fusionan sus datos, como se describe arriba. Solo se cambian las entradas que existen; un hack sin entrada se mueve igual y el gamelist.xml no se toca.

26. Caché de hashes y deduplicación más rápida

Calcular el hash de miles de ROMs es lo que más tarda de una limpieza, y cada ejecución volvía a leer y hashear los mismos archivos que no habían cambiado. Ahora el programa guarda en Resultado\HashCache.tsv el hash de cada archivo junto con su tamaño y su fecha de modificación en el momento de calcularlo. Un hash guardado solo se reutiliza mientras ambos sigan siendo exactamente los mismos; si cambia alguno, el archivo se hashea de nuevo.

• Las siguientes limpiezas se saltan todo archivo que no haya cambiado, y en pantalla se indica cuántos hashes se han reutilizado.

• Si cambias HashAlgorithm (MD5, SHA256...), la caché se descarta.

• Es solo un acelerador: si falta, está dañada o no se puede escribir, todo funciona igual, solo que más despacio. Borra Resultado\HashCache.tsv para empezar de cero, o pon HashCache = $false en Config\Settings.ps1 para desactivarla. (La única forma de que se equivocara es un archivo cuyo contenido cambie sin cambiar de tamaño ni de fecha, algo que prácticamente no ocurre.)

Saltarse los archivos que no pueden tener duplicado

Al deduplicar "# Hacks y Otros #" (sección 5), dos archivos solo pueden ser idénticos si pesan exactamente lo mismo. Los archivos cuyo tamaño es único en la carpeta ya no se leen ni se hashean, así que en una carpeta grande de hacks la mayoría de los archivos ni se tocan.

27. Purgar _duplicates (opción 6 del menú)

_duplicates solo crece. La opción 6 borra las copias que llevan allí N días o más (PurgeDuplicatesAfterDays en Config\Settings.ps1, 90 por defecto; el menú pregunta el número y pulsar Intro mantiene el valor por defecto). Es lo único de todo el programa que borra archivos de verdad, así que es deliberadamente cuidadosa:

• La antigüedad cuenta desde que el archivo se MOVIÓ a _duplicates (se lee de los planes guardados en Resultado\), no desde la fecha del propio archivo, que es la de la ROM original. Si un archivo se movió varias veces, cuenta el último movimiento. Los archivos asociados (partidas guardadas...) y los medios de subcarpetas cuentan desde la fecha de su movimiento.

• Los archivos sin fecha de movimiento conocida (por ejemplo, de planes que ya salieron del historial) nunca se borran de golpe: su cuenta empieza la primera vez que la purga los ve (Resultado\DuplicatesSeen.tsv), y solo son candidatos N días después. Si uno de esos archivos cambia, su

cuenta vuelve a empezar.

• Solo toca archivos dentro de _duplicates, elimina las carpetas que queden vacías y anota lo borrado en Resultado\PurgeLog_<fecha>.txt.

• Con PreviewOnly solo simula. Un archivo que no se pueda borrar se avisa sin parar a los demás (código de salida 2 en modo desatendido).

Qué te enseña antes de borrar

Primero el número de archivos y el tamaño por sistema, después los archivos más antiguos, luego el total, y entonces pide confirmación:

```
PURGA DE _duplicates: copias movidas hace 90 días o más
  snes: 12 archivo(s), 48,3 MB
  gba: 3 archivo(s), 21,0 MB
Total a borrar: 15 archivo(s), 69,3 MB
Se van a BORRAR DEFINITIVAMENTE 15 archivo(s) (69,3 MB).
Esto NO se puede deshacer. ¿Continuar? (S/N)
```

Desde la línea de comandos

```
pwsh -File main.ps1 -Action Purge -OlderThanDays 120 -Yes
```

Con -Yes no pide confirmación, así que pruébalo antes con -PreviewOnly. Tras una purga, "Deshacer la última limpieza" ya no puede restaurar los archivos borrados: los salta y restaura todo lo demás.

28. Sistemas y extensiones en archivos JSON

Los sistemas que conoce el programa, las extensiones de archivo que trata como ROMs y las carpetas que nunca recorre eran antes listas dentro de Config\Settings.ps1, mezcladas con código. Ahora viven en dos archivos JSON que se pueden editar sin miedo con cualquier editor de texto:

Archivo	Qué contiene
Config\Systems.json	Los sistemas soportados como "Nombre": "carpeta", agrupados por categorías (consolas de sobremesa, portátiles, microordenadores, arcade). También valen entradas fuera de cualquier categoría.
Config\Extensions.json	"RomExtensions": las extensiones que se tratan como ROMs, e "IgnoredFolders": carpetas que nunca se recorren (images, videos, _duplicates...).

Añadir lo tuyo sin tocar esos archivos

Crea Config\Systems.custom.json y/o Config\Extensions.custom.json. Ambos son opcionales, usan el mismo formato y se añaden encima de los principales, así que actualizar el programa nunca te pisa lo tuyo. En los sistemas, si repites un nombre manda la carpeta del archivo custom; en extensiones y carpetas ignoradas, las listas simplemente se suman.

```
Config\Systems.custom.json:
{ "Mios": { "Mi sistema": "misistema" } }

Config\Extensions.custom.json:
{ "RomExtensions": [".xyz"], "IgnoredFolders": ["mis_cosas"] }
```

Si algo está mal

• Una entrada concreta no válida (un nombre vacío, una carpeta con caracteres no permitidos, algo que no es texto...) se avisa con un mensaje que nombra el archivo y se ignora. El resto sigue funcionando.

• Si un archivo no se puede leer (por ejemplo, falta una coma en el JSON) o no define ningún sistema ni ninguna extensión, el programa se detiene con un mensaje que nombra el archivo y el error, en vez de fallar más tarde de forma confusa.

• Las extensiones se normalizan: ".SFC" y "sfc" pasan a ser ".sfc", y las repetidas se eliminan.

29. Número de versión y publicación de versiones

El número de versión vive en un único archivo, VERSION, junto a main.ps1. Antes se repetía en la cabecera de cada archivo, en el banner del menú, en el log y en los planes. Ahora se lee al arrancar y se muestra en el banner del menú, al principio del log y en cada plan (CleanPlan.json). Para publicar una versión nueva, es el único archivo que hay que cambiar.

Publicar una versión en GitHub

El proyecto incluye el flujo .github\workflows\release.yml. Para publicar, por ejemplo, la versión 2.8:

```
(1) Pon 2.8 en el archivo VERSION y haz commit
(2) git tag v2.8
(3) git push origin v2.8
```

El flujo comprueba entonces que la etiqueta (v2.8) coincide con el archivo VERSION, ejecuta las comprobaciones y toda la batería de pruebas en Windows, genera CleanRoms-v2.8.zip junto con su archivo SHA256 y publica una Release en GitHub con ambos adjuntos. Si la etiqueta y VERSION no coinciden, no se publica nada.

Qué lleva dentro el ZIP

• Todo va dentro de una única carpeta con el nombre de la versión (CleanRoms-v2.8). Descomprimirlo encima de una instalación anterior no mezcla, por tanto, archivos viejos con nuevos: se descomprime aparte y se copia lo que se quiera conservar.

• No incluye nada personal: Config\UserSettings.json, Config\Overrides.json, tus archivos .custom.json, Logs, Resultado ni crash_log.txt van nunca en el ZIP, así que instalar una versión nueva no puede pisar tus ajustes ni tus decisiones.

Generar el ZIP tú mismo

```
pwsh -File Tools\Build-Release.ps1
```

Deja CleanRoms-v<versión>.zip y su .sha256 en la carpeta dist.

Mensajes e idiomas

Todos los mensajes que se muestran en pantalla, incluidas las barras de progreso y el mensaje de error inesperado, salen ahora de Config\Strings.ps1 en español y en inglés. Una prueba automática comprueba que cada mensaje que usa el código existe en los dos idiomas.

30. Cómo reportar problemas

Si encuentras algún error, o quieres que se añada o se quite alguna funcionalidad, escribe un correo con el mayor detalle posible (qué hiciste, qué esperabas que pasara, y qué pasó en su lugar) a:

✉ *batserra@gmail.com*

Repositorio del proyecto: https://github.com/batserra/CleanRoms

Si el problema tiene que ver con ROMs que no se agrupan como esperabas, o con archivos que desaparecen de la carpeta sin explicación, adjunta si puedes: el archivo de log de esa ejecución

(Logs\CleanROMs_.log) y, si es posible, un listado de los archivos afectados (por ejemplo con dir /s /b > listado.txt desde la carpeta del sistema en cuestión). Cuantos más datos reales, más rápido se puede encontrar la causa exacta.